UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO PUNO
FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA ELÉCTRICA

ANEXO F: MEMORIA TÉCNICA GEODÉSICA, RED DE CONTROL Y FICHAS OFICIALES IGN

PROYECTO MICROCENTRAL HIDROELÉCTRICA RÍO BLANCO 100 kW

Red Geodésica Geocéntrica Nacional (REGGEN) - Orden "C"

Contenido Técnico:
Fundamentación Geodésica WGS-84 / UTM Zona 19 Sur
Metodología GNSS Estático Diferencial Post-Procesado
Fichas Técnicas Oficiales de Monumentación con Placa de Bronce (IGN)
Elipsoide GRS80, Ondulación EGM2008 y Factores de Escala Combinados

Puno – Perú
Setiembre 2024 / 2026

Capítulo 1

Fundamentación Geodésica y Red de Control

1.1. Marco de Referencia Geodésico Nacional

La totalidad de los trabajos geodésicos y topográficos de la Microcentral Hidroeléctrica Río Blanco 100 kW se sustentan en las normas técnicas del Instituto Geográfico Nacional (IGN) para levantamientos geodésicos mediante tecnología GNSS:

- **Sistema Geodésico de Referencia:** WGS-84 (World Geodetic System 1984), elipsoide GRS80.
- **Proyección Cartográfica:** Universal Transversa de Mercator (UTM), Zona 19 Sur.
- **Meridiano Central:** 69° W, Falso Este = 500,000,000 m, Falso Norte = 10,000,000,000 m.
- **Modelo Geoidal:** Earth Gravitational Model 2008 (EGM2008), determinándose una ondulación geoidal de $N = +38{,}45$ m.
- **Relación entre Alturas:** $h = H + N \implies H = h - 38{,}45$ m, donde h es la altura elipsoidal obtenida por GNSS y H es la elevación ortométrica sobre el nivel medio del mar.
- **Factor de Escala Combinado:** $K = 0{,}999234$, integrando la reducción al elipsoide y la proyección conforme.

1.2. Estación Base y Metodología de Rastreo

Se utilizó como estación base de amarre geodésico el vértice permanente PUNO-01 de la Red Geodésica Geocéntrica Nacional (REGGEN). En los vértices del proyecto (HG-01, HG-02, HG-03) se efectuaron observaciones estáticas diferenciales continuas de 2 horas por punto con receptores Trimble R10 de doble frecuencia (L1/L2/L5), lográndose precisiones relativas horizontales superiores a $1:100,000$ (Orden “C” del IGN) con errores de cierre tridimensionales inferiores a 3 mm.

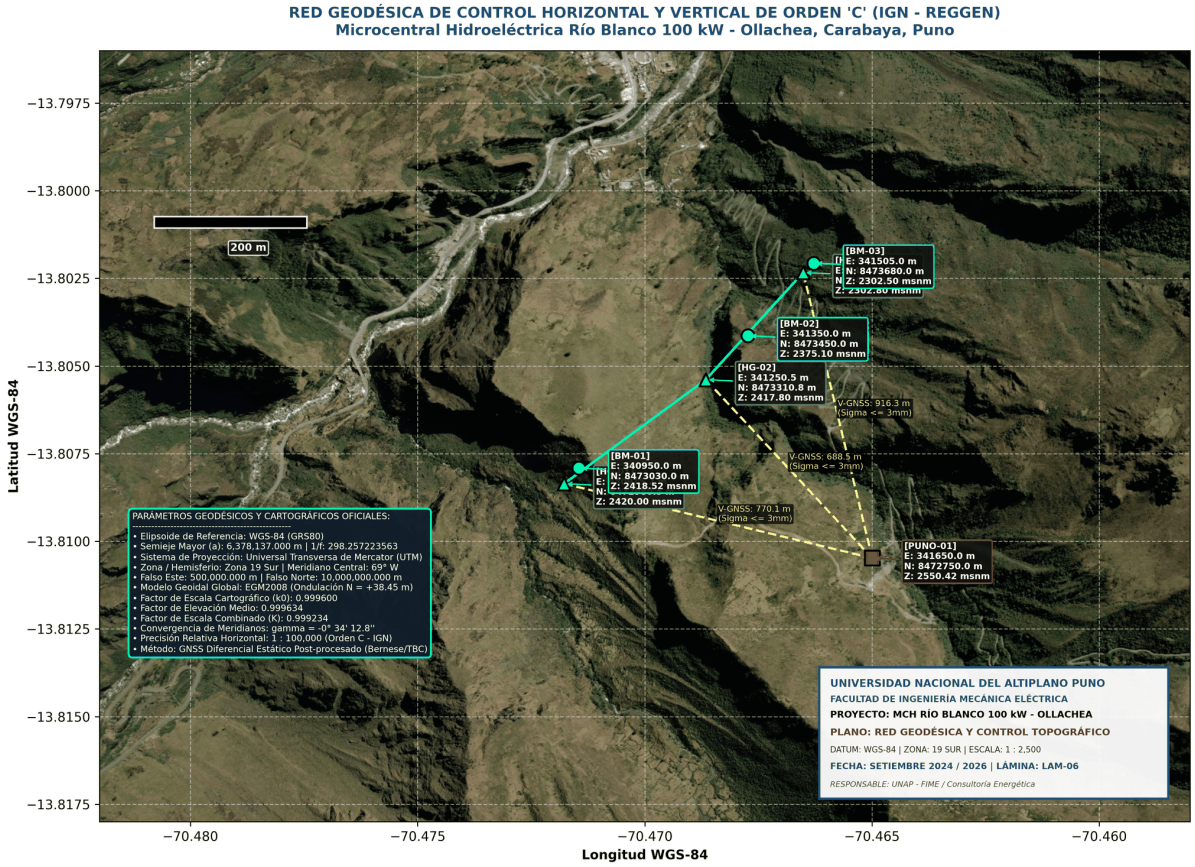


Figura 1.1: Esquema de la Red Geodésica de Control de Orden “C” y Líneas Base GNSS.

Capítulo 2

Fichas Técnicas Oficiales de Monumentación Geodésica

Los tres vértices principales del proyecto fueron monumentados mediante bloques de concreto ciclópeo ($f'c = 210$ kg/cm^2) de 0,40 m $\times$ 0,40 m $\times$ 0,60 m empotrados en roca madre competente, con placa circular de bronce de 75 mm de diámetro grabada con cruz de colimación y código institucional.

INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL - IGN / UNAP FIME

RED GEODÉSICA GEOCÉNTRICA NACIONAL (REGGEN) - ORDEN 'C'

FICHA TÉCNICA DE VÉRTICE GEODÉSICO: HG-01

PROYECTO: MICROCENTRAL HIDROELÉCTRICA RÍO BLANCO 100 kW

1. DATOS GENERALES DEL PUNTO

Código de Estación:	HG-01	**Orden Geodésico:**	ORDEN 'C' (Precisión 1 : 100,000)
Nombre del Vértice:	Hito Geodésico Principal de Bocatoma	**Fecha de Establecimiento:**	Setiembre 2024 / 2026
Departamento / Región:	Puno	**Provincia / Distrito:**	Carabaya / Ollachea
Localidad / Sector:	Río Blanco - Marcunuyo	**Entidad Responsable:**	UNAP - FIME / Consultoría RER

2. COORDENADAS GEODÉSICAS Y CARTOGRÁFICAS (DATUM WGS-84)

SISTEMA GEODÉSICO (ELIPSOIDAL WGS-84):

- Latitud Geodésica (Sur): 13° 48' 30.0852'' S
- Longitud Geodésica (Oeste): 70° 28' 18.3972'' W
- Altura Elipsoidal (h): 2458.450 m

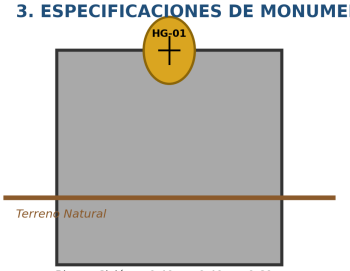
PROYECCIÓN CARTOGRÁFICA UTM ZONA 19 SUR:

- **Coordenada Este (X): 340,915.200 m E**
- **Coordenada Norte (Y): 8,472,980.500 m N**
- **Elevación Ortométrica (H): 2,420.000 m.s.n.m.**

• Ondulación Geoidal (N - EGM2008): +38.45 m | • Factor de Escala Cartográfico (k0): 0.999600

• Factor de Elevación: 0.999634 | • Factor de Escala Combinado (K): 0.999234 | • Convergencia: -0°34'12.8''

3. ESPECIFICACIONES DE MONUMENTACIÓN Y CROQUIS DEL HITO



Bloque Ciclópeo 0.40m x 0.40m x 0.60m
Concreto f'c=210 kg/cm²

VISTA PANORÁMICA Y ORIENTACIÓN DEL HITO

Emplazamiento: Margen Izquierda del Río Blanco

Visibilidad a Base GNSS: 100% Despejada (Ángulo elev. > 15°)

Equipo de Medición: Receptor GNSS Trimble R10 Diferencial

Tiempo de Rastreo Estático: 2 Horas continuas (Intervalo 5s)

4. DESCRIPCIÓN DE ACCESO E ITINERARIO

Desde el poblado de Ollachea, tomar la Carretera Interoceánica Sur PE-34B con dirección a Macusani por 3.2 km hasta el desvío carrozable al Puente Marcunuyo. Avanzar 650 m por la trocha hasta la margen izquierda del Río Blanco. El hito HG-01 se ubica sobre una saliente rocosa de cuarcita a 15 m aguas arriba del eje proyectado para el azud tirolés de derivación. Mojón perfectamente visible.

ING. RESPONSABLE GEODESIA
CIP N° 184592 - UNAP

DIRECTOR DE PROYECTO RER
UNAP - FIME

Figura 2.1: Ficha Geodésica Oficial IGN: Vértice HG-01 (Bocatoma y Azud de Derivación).

INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL - IGN / UNAP FIME

RED GEODÉSICA GEOCÉNTRICA NACIONAL (REGGEN) - ORDEN 'C'

FICHA TÉCNICA DE VÉRTICE GEODÉSICO: HG-02

PROYECTO: MICROCENTRAL HIDROELÉCTRICA RÍO BLANCO 100 kW

1. DATOS GENERALES DEL PUNTO

Código de Estación:	HG-02	**Orden Geodésico:**	ORDEN 'C' (Precisión 1 : 100,000)
Nombre del Vértice:	Hito Geodésico de Cámara de Carga	**Fecha de Establecimiento:**	Setiembre 2024 / 2026
Departamento / Región:	Puno	**Provincia / Distrito:**	Carabaya / Ollachea
Localidad / Sector:	Río Blanco - Marcunuyo	**Entidad Responsable:**	UNAP - FIME / Consultoría RER

2. COORDENADAS GEODÉSICAS Y CARTOGRÁFICAS (DATUM WGS-84)

SISTEMA GEODÉSICO (ELIPSOIDAL WGS-84):

- Latitud Geodésica (Sur): 13° 48' 19.3320'' S
- Longitud Geodésica (Oeste): 70° 28' 07.2210'' W
- Altura Elipsoidal (h): 2456.250 m

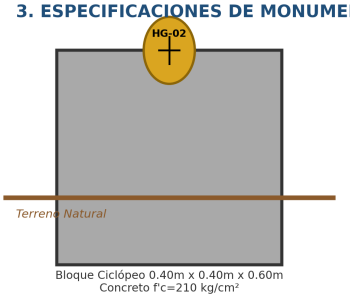
PROYECCIÓN CARTOGRÁFICA UTM ZONA 19 SUR:

- **Coordenada Este (X): 341,250.500 m E**
- **Coordenada Norte (Y): 8,473,310.800 m N**
- **Elevación Ortométrica (H): 2,417.800 m.s.n.m.**

• Ondulación Geoidal (N - EGM2008): +38.45 m | • Factor de Escala Cartográfico (k0): 0.999600

• Factor de Elevación: 0.999634 | • Factor de Escala Combinado (K): 0.999234 | • Convergencia: -0°34'12.8''

3. ESPECIFICACIONES DE MONUMENTACIÓN Y CROQUIS DEL HITO



Bloque Ciclópeo 0.40m x 0.40m x 0.60m
Concreto f'c=210 kg/cm²

VISTA PANORÁMICA Y ORIENTACIÓN DEL HITO

Emplazamiento: Margen Izquierda del Río Blanco

Visibilidad a Base GNSS: 100% Despejada (Ángulo elev. > 15°)

Equipo de Medición: Receptor GNSS Trimble R10 Diferencial

Tiempo de Rastreo Estático: 2 Horas continuas (Intervalo 5s)

4. DESCRIPCIÓN DE ACCESO E ITINERARIO

Desde el hito HG-01, seguir el trazo proyectado del canal de aducción a lo largo de 450 m a media ladera.
El punto HG-02 se ubica en la plataforma de explanación prevista para la cámara de carga y aliviadero de demasías.
El hito está empotrado en roca madre pizarra gris-azulada con excelente vista despejada hacia la trayectoria descendente de la tubería forzada de alta presión.

ING. RESPONSABLE GEODESIA
CIP N° 184592 - UNAP

DIRECTOR DE PROYECTO RER
UNAP - FIME

Figura 2.2: Ficha Geodésica Oficial IGN: Vértice HG-02 (Cámara de Carga y Aliviadero).

INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL - IGN / UNAP FIME

RED GEODÉSICA GEOCÉNTRICA NACIONAL (REGGEN) - ORDEN 'C'

FICHA TÉCNICA DE VÉRTICE GEODÉSICO: HG-03

PROYECTO: MICROCENTRAL HIDROELÉCTRICA RÍO BLANCO 100 kW

1. DATOS GENERALES DEL PUNTO

Código de Estación:	HG-03	**Orden Geodésico:**	ORDEN 'C' (Precisión 1 : 100,000)
Nombre del Vértice:	Hito Geodésico de Casa de Máquinas y Subestación	**Fecha de Establecimiento:**	Setiembre 2024 / 2026
Departamento / Región:	Puno	**Provincia / Distrito:**	Carabaya / Ollachea
Localidad / Sector:	Río Blanco - Marcunuyo	**Entidad Responsable:**	UNAP - FIME / Consultoría RER

2. COORDENADAS GEODÉSICAS Y CARTOGRÁFICAS (DATUM WGS-84)

SISTEMA GEODÉSICO (ELIPSOIDAL WGS-84):

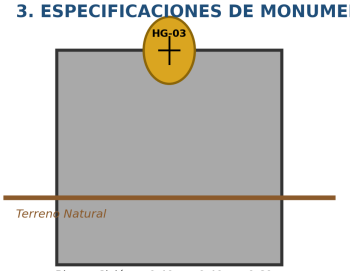
- Latitud Geodésica (Sur): 13° 48' 08.3988'' S
- Longitud Geodésica (Oeste): 70° 27' 59.4504'' W
- Altura Elipsoidal (h): 2341.250 m

PROYECCIÓN CARTOGRÁFICA UTM ZONA 19 SUR:

- **Coordenada Este (X): 341,480.100 m E**
- **Coordenada Norte (Y): 8,473,650.400 m N**
- **Elevación Ortométrica (H): 2,302.800 m.s.n.m.**

- Ondulación Geoidal (N - EGM2008): +38.45 m | • Factor de Escala Cartográfico (k0): 0.999600
- Factor de Elevación: 0.999634 | • Factor de Escala Combinado (K): 0.999234 | • Convergencia: -0°34'12.8''

3. ESPECIFICACIONES DE MONUMENTACIÓN Y CROQUIS DEL HITO



Bloque Ciclópeo 0.40m x 0.40m x 0.60m
Concreto f'c=210 kg/cm²

VISTA PANORÁMICA Y ORIENTACIÓN DEL HITO

Emplazamiento: Margen Izquierda del Río Blanco

Visibilidad a Base GNSS: 100% Despejada (Ángulo elev. > 15°)

Equipo de Medición: Receptor GNSS Trimble R10 Diferencial

Tiempo de Rastreo Estático: 2 Horas continuas (Intervalo 5s)

4. DESCRIPCIÓN DE ACCESO E ITINERARIO

El acceso vehicular directo se realiza desde el km 215 de la Carretera Interoceánica Sur, ingresando 800 m hacia la terraza aluvial derecha del Río Blanco. El hito HG-03 se encuentra en la esquina suroeste de la cimentación proyectada para la Casa de Máquinas y Subestación Transformadora 0.38/10 kV. Se encuentra protegido con cerco perimétrico de señalización.

ING. RESPONSABLE GEODESIA
CIP N° 184592 - UNAP

DIRECTOR DE PROYECTO RER
UNAP - FIME

Figura 2.3: Ficha Geodésica Oficial IGN: Vértice HG-03 (Casa de Máquinas y Subestación).